

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашняя работа
По дисциплине
“Компьютерные сети”

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р33101

Преподаватель:
Алиев Тауфик Измайлович

Санкт-Петербург, 2024г

Цель работы

Изучение методов физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных и исследование влияния свойств канала связи на качество передачи сигналов при различных методах физического и логического кодирования.

Ход выполнения

Часть 1. Методы физического и логического кодирования

Формирование сообщения

Исходное сообщение: СИП

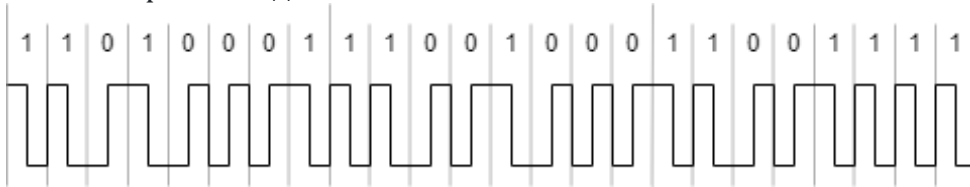
В шестнадцатеричном коде: D1 C8 CF

В двоичном коде: 11010001 11001000 11001111

Длина сообщения: 3 байта (24 бита)

Физическое кодирование исходного сообщения

Манчестерский код



Пропускная способность канала связи равна $C = 100$ Мбит/с

Верхняя граница частот в передаваемом сообщении: $f_v = C = 100$ МГц

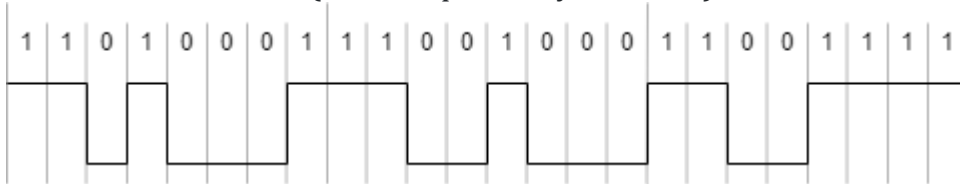
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении: $f_n = \frac{C}{2} = 50$ МГц

Ширина спектра сигнала: $S = f_v - f_n = 100 - 50 = 50$ МГц

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала: $f_{cp} = \frac{14f_0 + \frac{10f_0}{2}}{24} = \frac{(14+5)f_0}{24} = \frac{19}{24}f_0 = 0,79167 * 100 = 79,167$ МГц

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения: должна быть больше спектра S , например, $F = 51$ МГц

Потенциальный код (без возврата к нулю – NRZ)



Пропускная способность канала связи равна $C = 100$ Мбит/с

Верхняя граница частот в передаваемом сообщении: $f_v = \frac{C}{2} = 50$ МГц

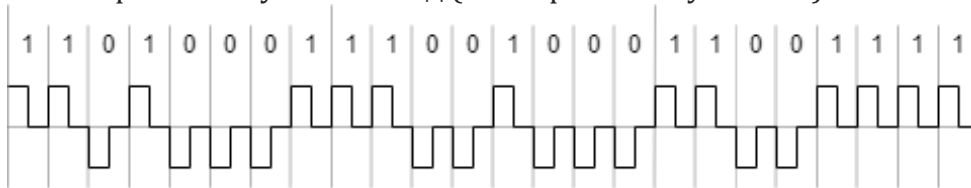
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении: $f_n = \frac{1}{6}t = \frac{C}{6} = 16,67$ МГц

Ширина спектра сигнала: $S = f_v - f_n = 50 - 16,67 = 33,33$ МГц

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала: $f_{cp} = \frac{3f_0 + \frac{8f_0}{2} + \frac{9f_0}{3} + \frac{4f_0}{4}}{24} = \frac{(3+4+3+1)f_0}{24} = \frac{11}{24}f_0 = 0,4583 * 50 = 22,915$ МГц

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения:
должна быть больше спектра S , например, $F = 34$ МГц

Биполярный импульсный код (с возвратом к нулю – RZ)



Пропускная способность канала связи равна $C = 100$ Мбит/с

Верхняя граница частот в передаваемом сообщении: $f_B = C = 100$ МГц

Нижняя граница частот в передаваемом сообщении: $f_H = \frac{C}{4} = 25$ МГц

Ширина спектра сигнала: $S = f_B - f_H = 100 - 25 = 75$ МГц

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала: $f_{cp} = \frac{15f_0 + \frac{9f_0}{2}}{24} = \frac{(15+4,5)f_0}{24} = \frac{19,5}{24}f_0 = 0,8125 * 100 = 81,25$ МГц

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения:
должна быть больше спектра S , например, $F = 76$ МГц

Сравнение методов:

	f_B	f_H	S	f_{cp}	F
NRZ	50	16,67	33,33	22,915	34
RZ	100	25	75	81,25	76
Манчестерский код	100	50	50	79,167	51

	NRZ	RZ	Манчестерский код
Минимизация вектора	+	-	-
Самосинхронизация	-	+	+
Постоянная составляющая	+	-	-
Обнаружение ошибок и их исправление	-	+	+
Низкая стоимость реализации	+	-	+

На основе данных таблиц, лучшим методом является Манчестерский, он имеет невысокую стоимость реализации и обладает лучшими свойствами.

Логическое (избыточное) кодирование исходного сообщения

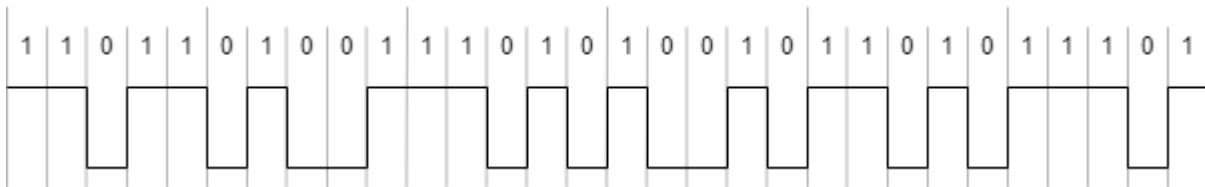
Используется метод логического кодирования 4В/5В для физического метода кодирования при помощи потенциального кода (без возврата к нулю – NRZ).

Исходный код: 11010001 11001000 11001111

Результирующий код: 11011 01001 11010 10010 11010 11101

Длина результирующего кода: 30 бит

Избыточность: $(30-24)/30=0,2$ (20%)



Пропускная способность канала связи равна $C = 100$ Мбит/с

Верхняя граница частот: $f_v = \frac{C}{2} = 50$ МГц

Нижняя граница частот: $f_n = \frac{1}{5}t = \frac{C}{5} = 20$ МГц

Ширина спектра сигнала: $S = f_v - f_n = 50 - 20 = 30$ МГц

Среднее значение частоты в спектре сигнала: $f_{cp} = \frac{14f_0 + \frac{10f_0}{2} + \frac{6f_0}{3}}{30} = \frac{(14+5+2)f_0}{30} = \frac{19}{30}f_0 = 0,6333 \cdot 50 = 31,67$ МГц

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения: должна быть больше спектра S , например, $F = 31$ МГц

Значение нижней границы частот и полосы пропускания увеличились по сравнению с исходным кодом. Значения ширины спектра сигнала и среднее значение частоты в спектре сигнала уменьшились по сравнению с исходным кодом.

$$\Delta f_n = |20 - 16,67| = 3,33 \text{ МГц}$$

$$\Delta S = |30 - 33,33| = 3,33 \text{ МГц}$$

$$\Delta f_{cp} = |31,67 - 22,915| = 8,755 \text{ МГц}$$

Скремблирование исходного сообщения

Полином, используемый для скремблирования исходного сообщения:

$$B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}$$

Исходная последовательность: A=11010001 11001000 11001111

$$B_1 = A_1 = 1;$$

$$B_2 = A_2 = 1;$$

$$B_3 = A_3 = 0;$$

$$B_4 = A_4 \oplus B_1 = 1 \oplus 1 = 0;$$

$$B_5 = A_5 \oplus B_2 = 0 \oplus 1 = 1;$$

$$B_6 = A_6 \oplus B_3 = 0 \oplus 0 = 0;$$

$$B_7 = A_7 \oplus B_4 \oplus B_1 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1;$$

$$B_8 = A_8 \oplus B_5 \oplus B_2 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1;$$

$$B_9 = A_9 \oplus B_6 \oplus B_3 = 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1;$$

$$B_{10} = A_{10} \oplus B_7 \oplus B_4 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0;$$

$$B_{11} = A_{11} \oplus B_8 \oplus B_5 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0;$$

$$B_{12} = A_{12} \oplus B_9 \oplus B_6 = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1;$$

$$B_{13} = A_{13} \oplus B_{10} \oplus B_7 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0;$$

$$B_{14} = A_{14} \oplus B_{11} \oplus B_8 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1;$$

$$B_{15} = A_{15} \oplus B_{12} \oplus B_9 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0;$$

$$B_{16} = A_{16} \oplus B_{13} \oplus B_{10} = 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0;$$

$$B_{17} = A_{17} \oplus B_{14} \oplus B_{11} = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0;$$

$$B_{18} = A_{18} \oplus B_{15} \oplus B_{12} = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0;$$

$$B_{19} = A_{19} \oplus B_{16} \oplus B_{13} = 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0;$$

$$B_{20} = A_{20} \oplus B_{17} \oplus B_{14} = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1;$$

$$B_{21} = A_{21} \oplus B_{18} \oplus B_{15} = 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1;$$

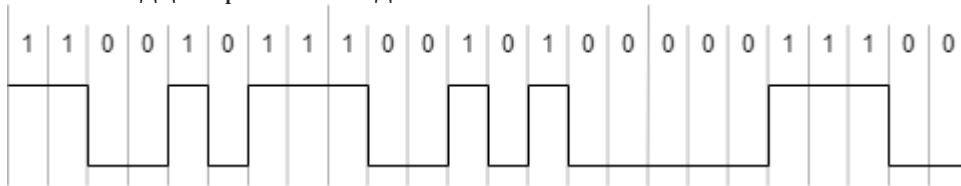
$$B_{22} = A_{22} \oplus B_{19} \oplus B_{16} = 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1;$$

$$B_{23} = A_{23} \oplus B_{20} \oplus B_{17} = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0;$$

$$B_{24} = A_{24} \oplus B_{21} \oplus B_{18} = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0;$$

Результирующий код: $B = 1100\ 1011\ 1001\ 0100\ 0001\ 1100$

В шестнадцатеричном коде: CB 94 1C



Пропускная способность канала связи равна $C = 100$ Мбит/с

Верхняя граница частот в передаваемом сообщении: $f_B = \frac{C}{2} = 50$ МГц

Нижняя граница частот в передаваемом сообщении: $f_H = \frac{1}{8}t = \frac{C}{8} = 12,5$ МГц

Ширина спектра сигнала: $S = f_B - f_H = 50 - 12,5 = 37,5$ МГц

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала: $f_{cp} = \frac{5f_0 + \frac{8f_0}{2} + \frac{6f_0}{3} + \frac{5f_0}{5}}{24} =$

$$\frac{(5+4+2+1)f_0}{24} = \frac{12}{24}f_0 = 0,5 * 50 = 25 \text{ МГц}$$

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения: должна быть больше спектра S , например, $F = 38$ МГц

Значения нижней границы частот уменьшились по сравнению с исходным кодом. Значение ширины спектра сигнала, среднее значение частоты в спектре сигнала и значение полосы пропускания увеличились по сравнению с исходным кодом.

$$\Delta f_H = |12,5 - 16,67| = 4,17 \text{ МГц}$$

$$\Delta S = |37,5 - 33,33| = 4,17 \text{ МГц}$$

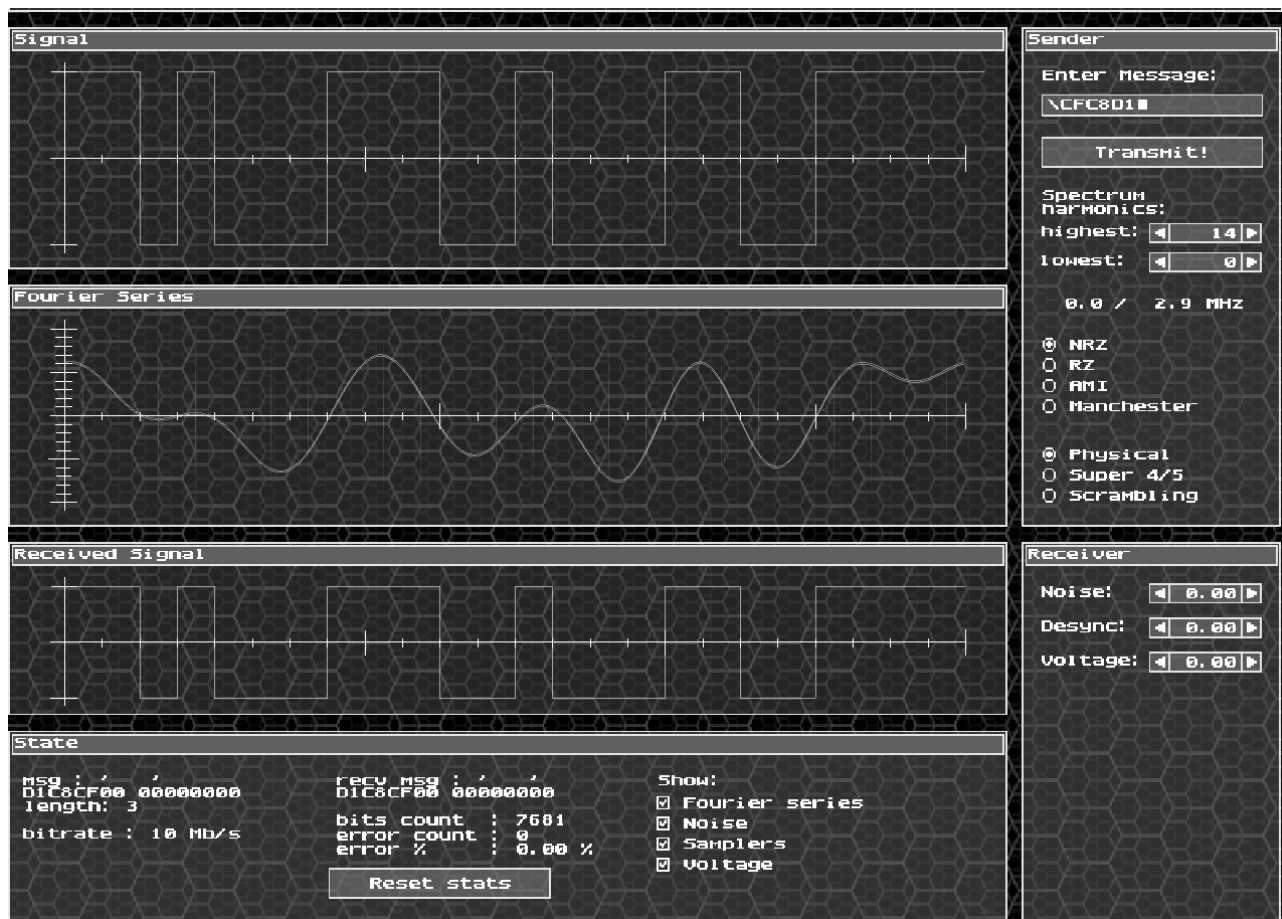
$$\Delta f_{cp} = |25 - 22,915| = 2,085 \text{ МГц}$$

Сравнительный анализ результатов кодирования

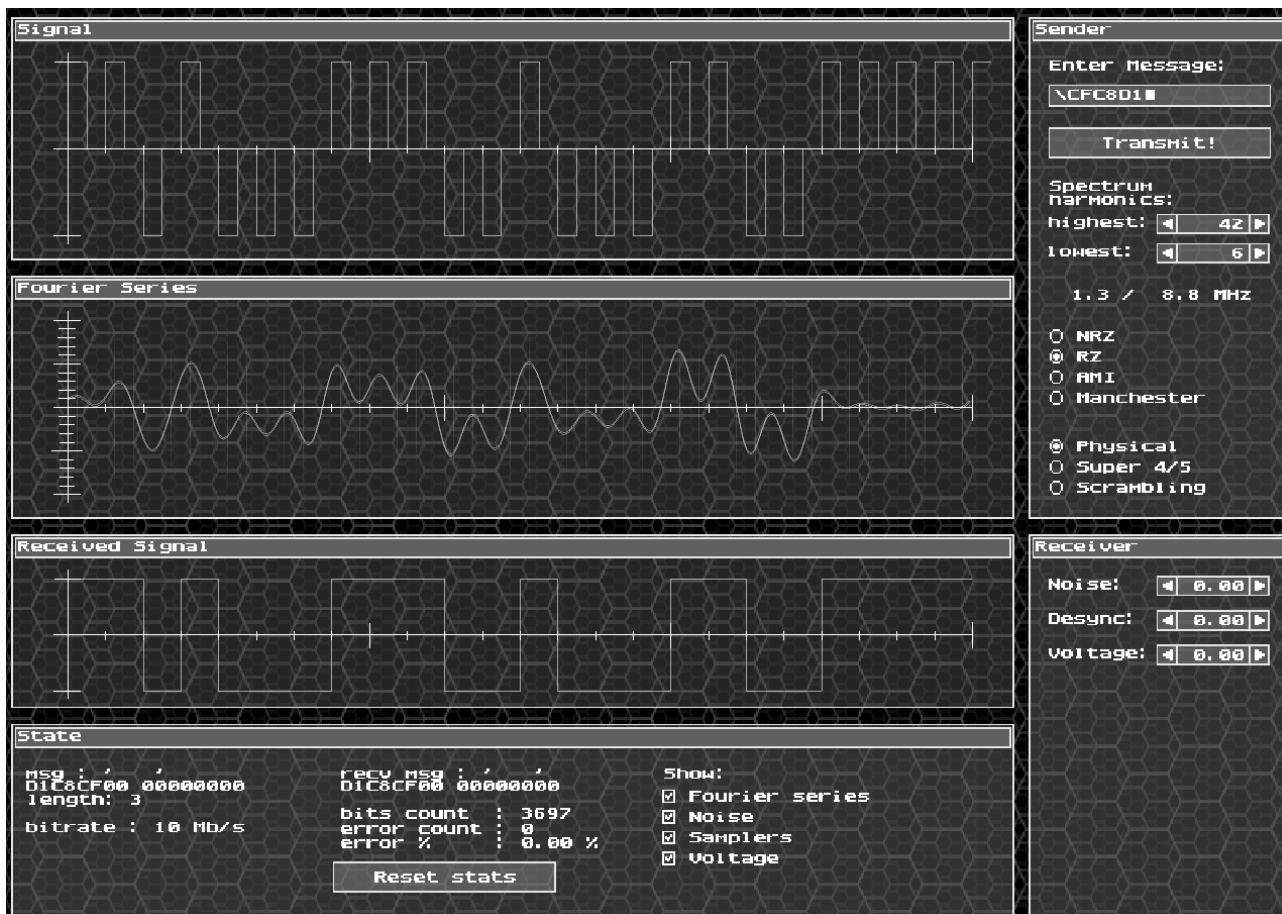
Метод	f_B	f_H	S	f_{cp}	F
Манчестерский код	50	16,67	33,33	22,915	34
Потенциальный код	100	25	75	81,25	76
Биполярный импульсный код	100	50	50	79,167	51
Потенциальный код (избыточное кодирование)	50	20	30	31,67	31
Потенциальный код (скремблирование)	50	12,5	37,5	25	38

Часть 2. Передача кодированного сообщения по каналу связи

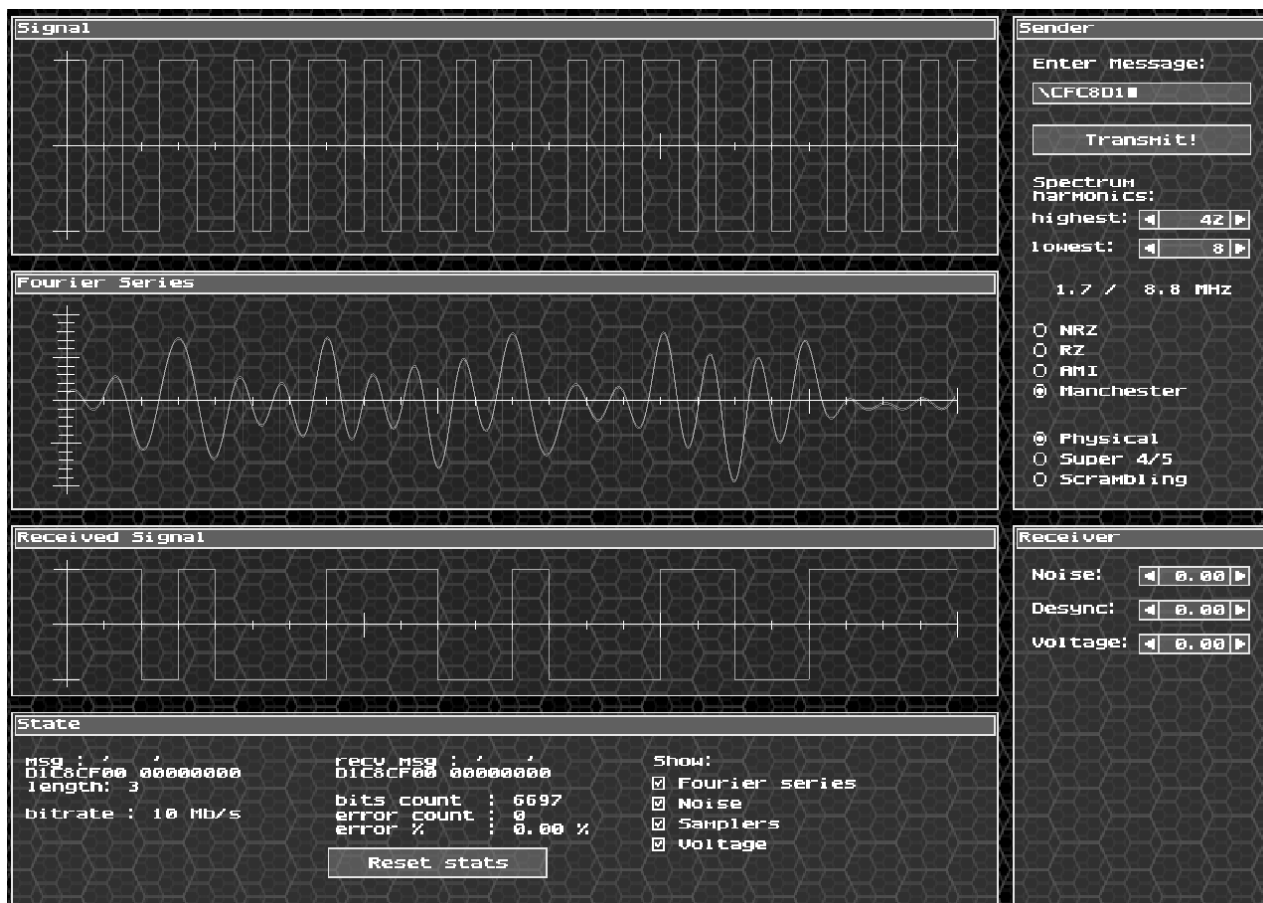
Определение минимальной полосы пропускания идеального канала связи



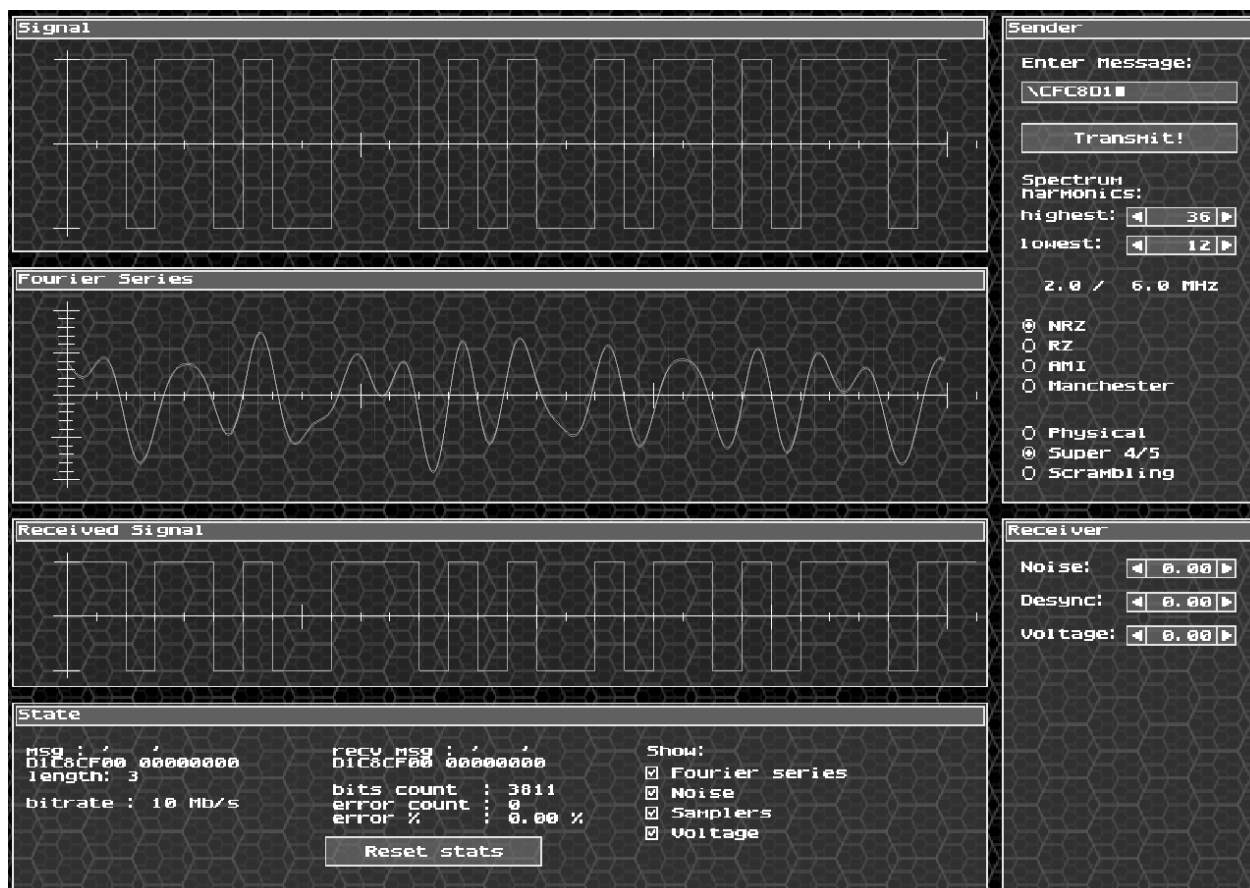
Потенциальный код (NRZ)



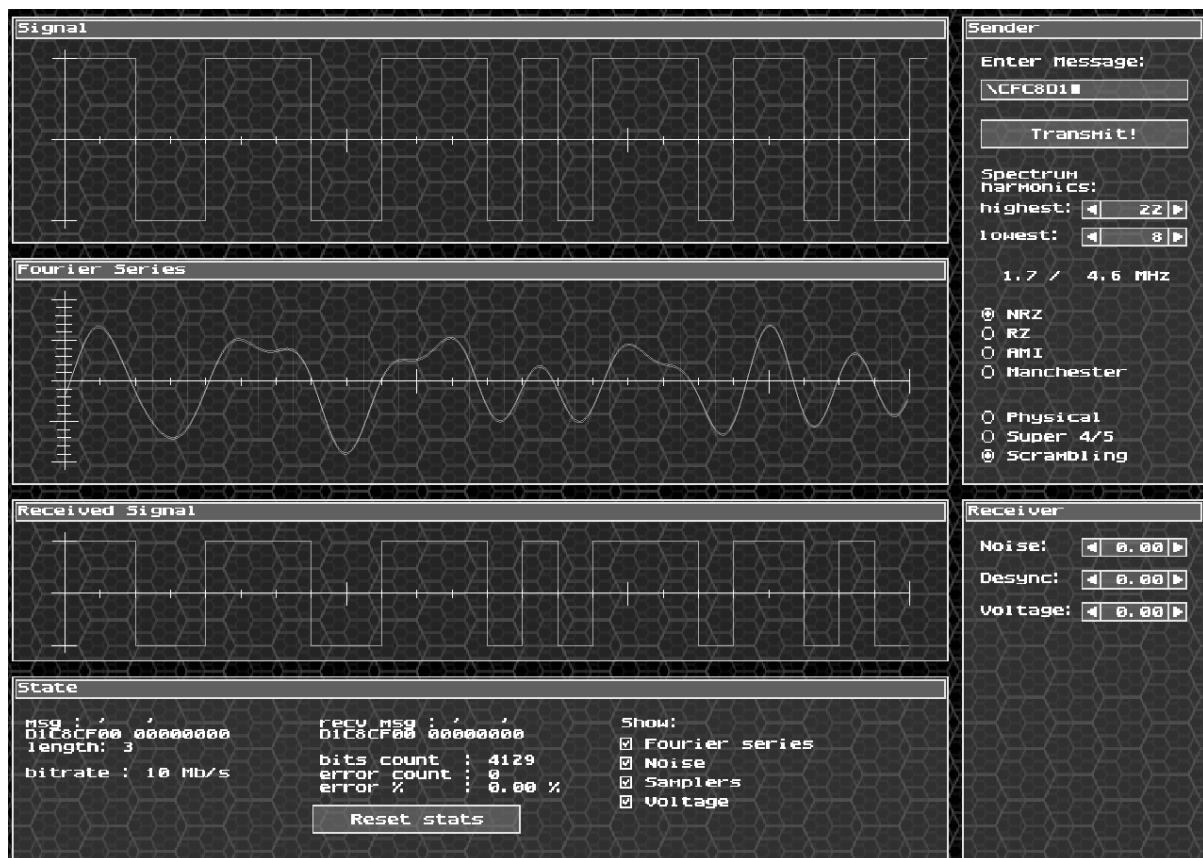
Биполярный импульсный код (RZ)



Манчестерский код

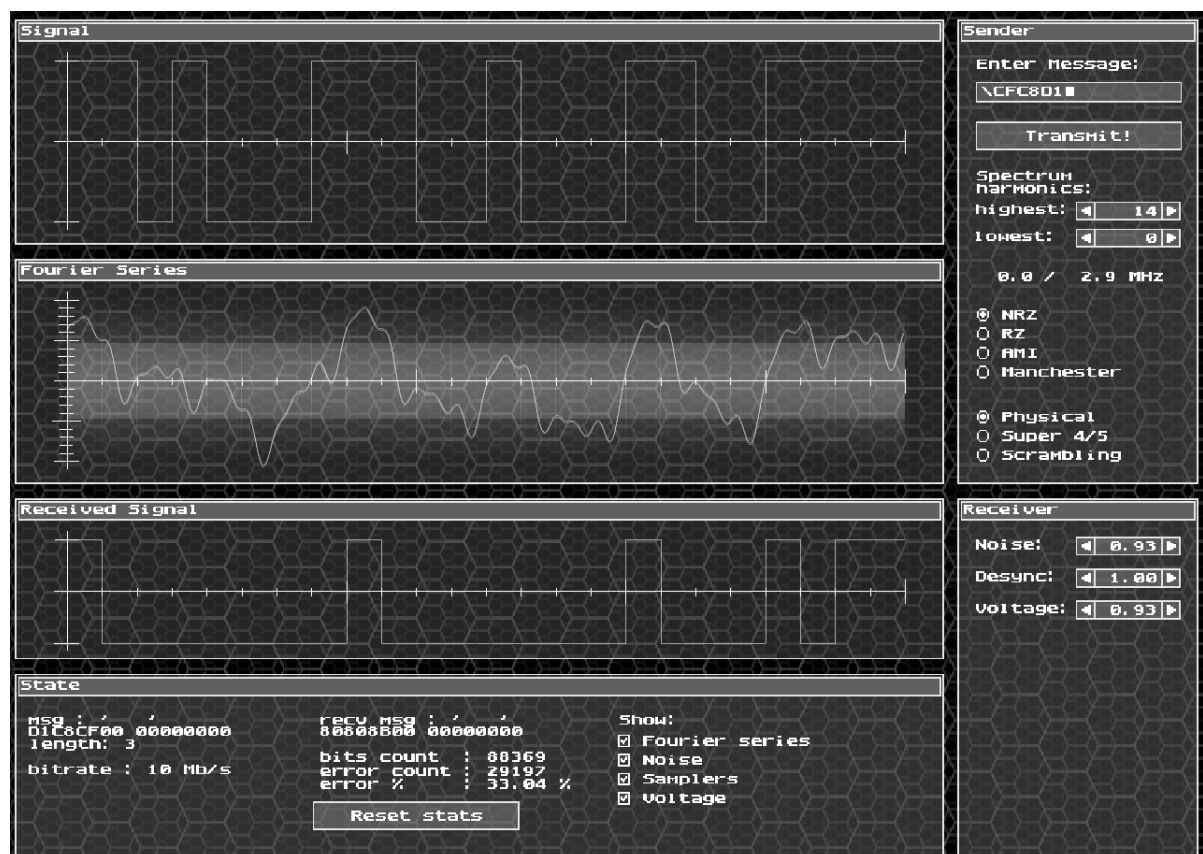


Потенциальный код (избыточное кодирование)

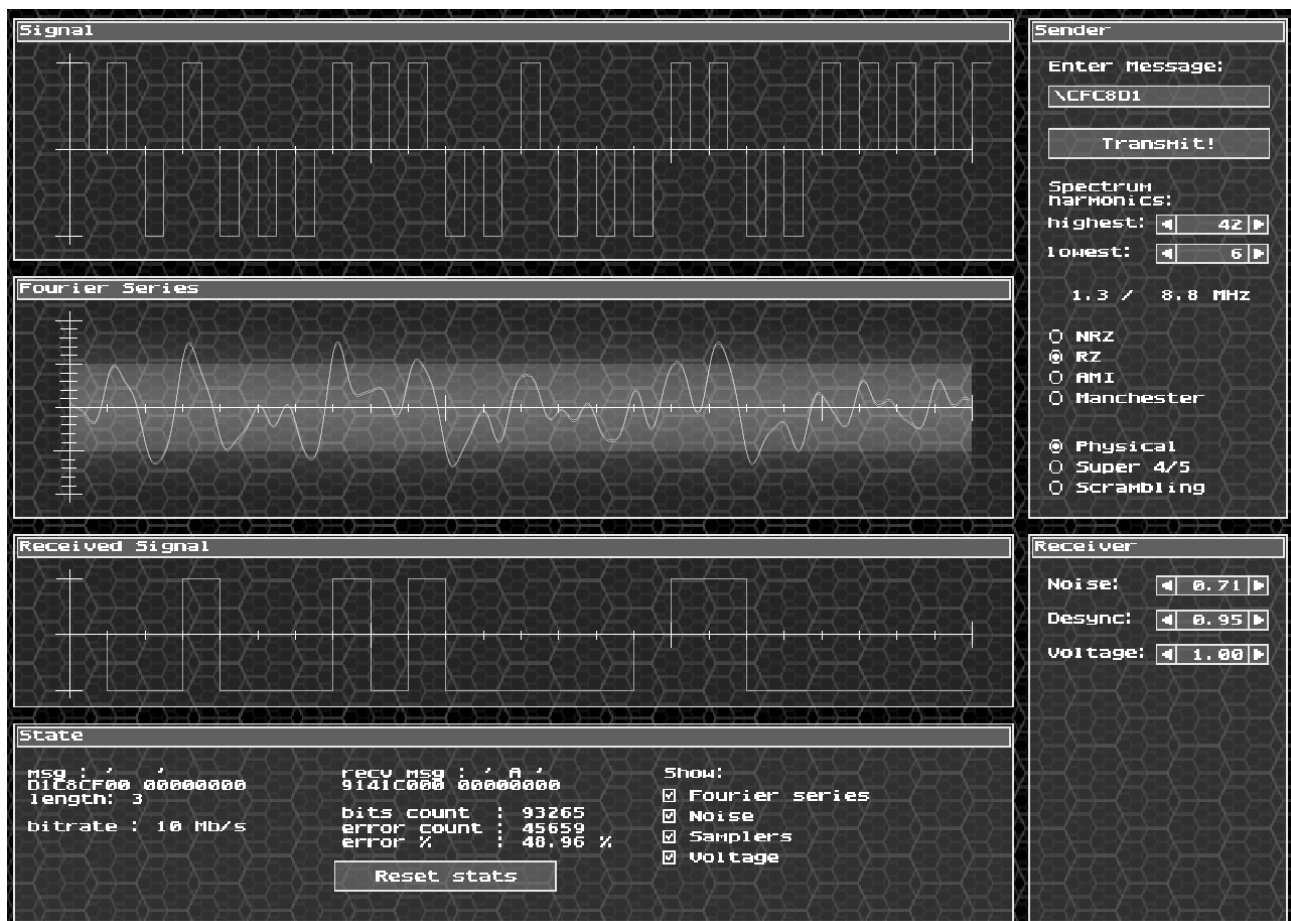


Потенциальный код (скремблирование)

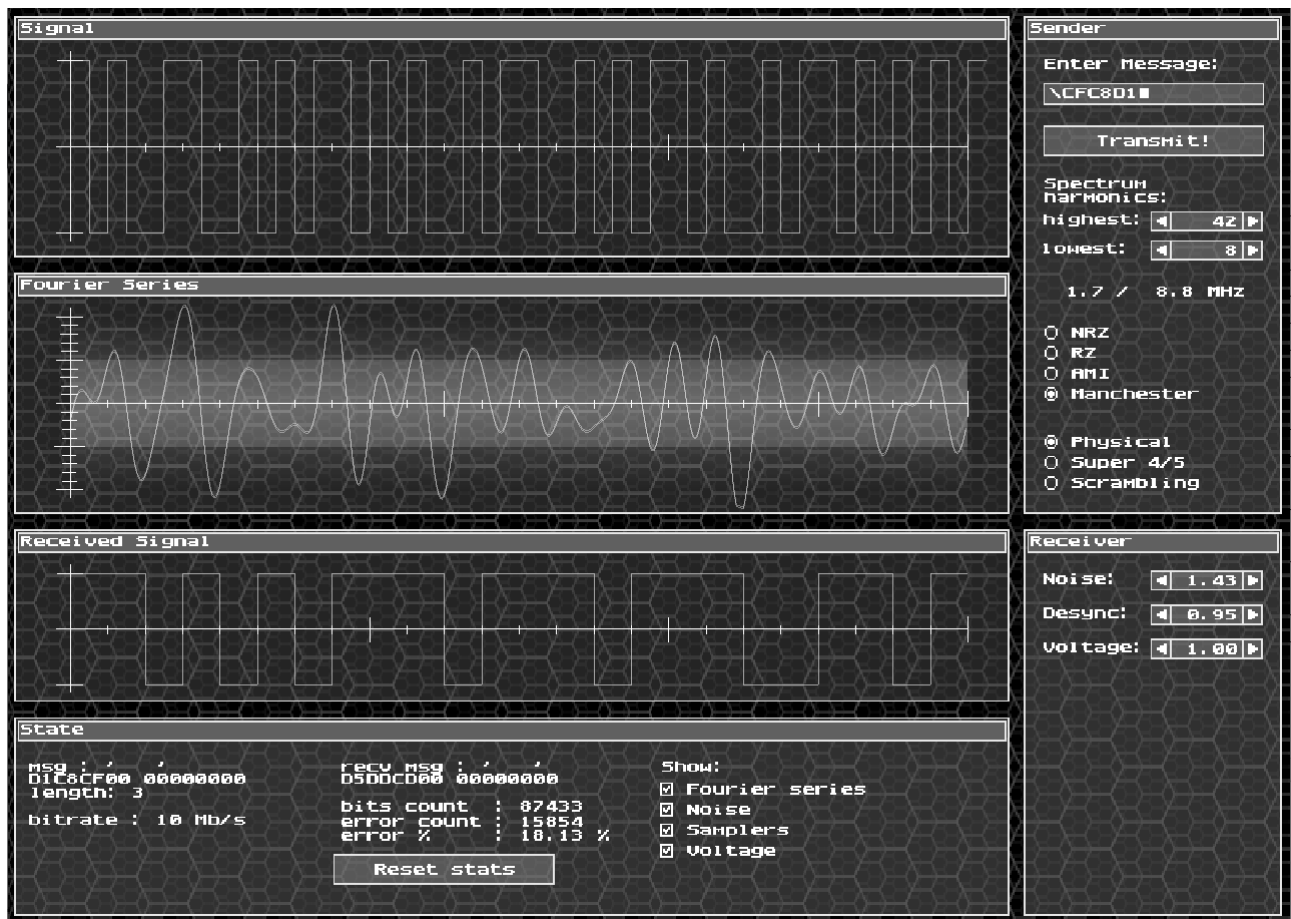
Оценка достоверности распознавания сигналов на приемном конце



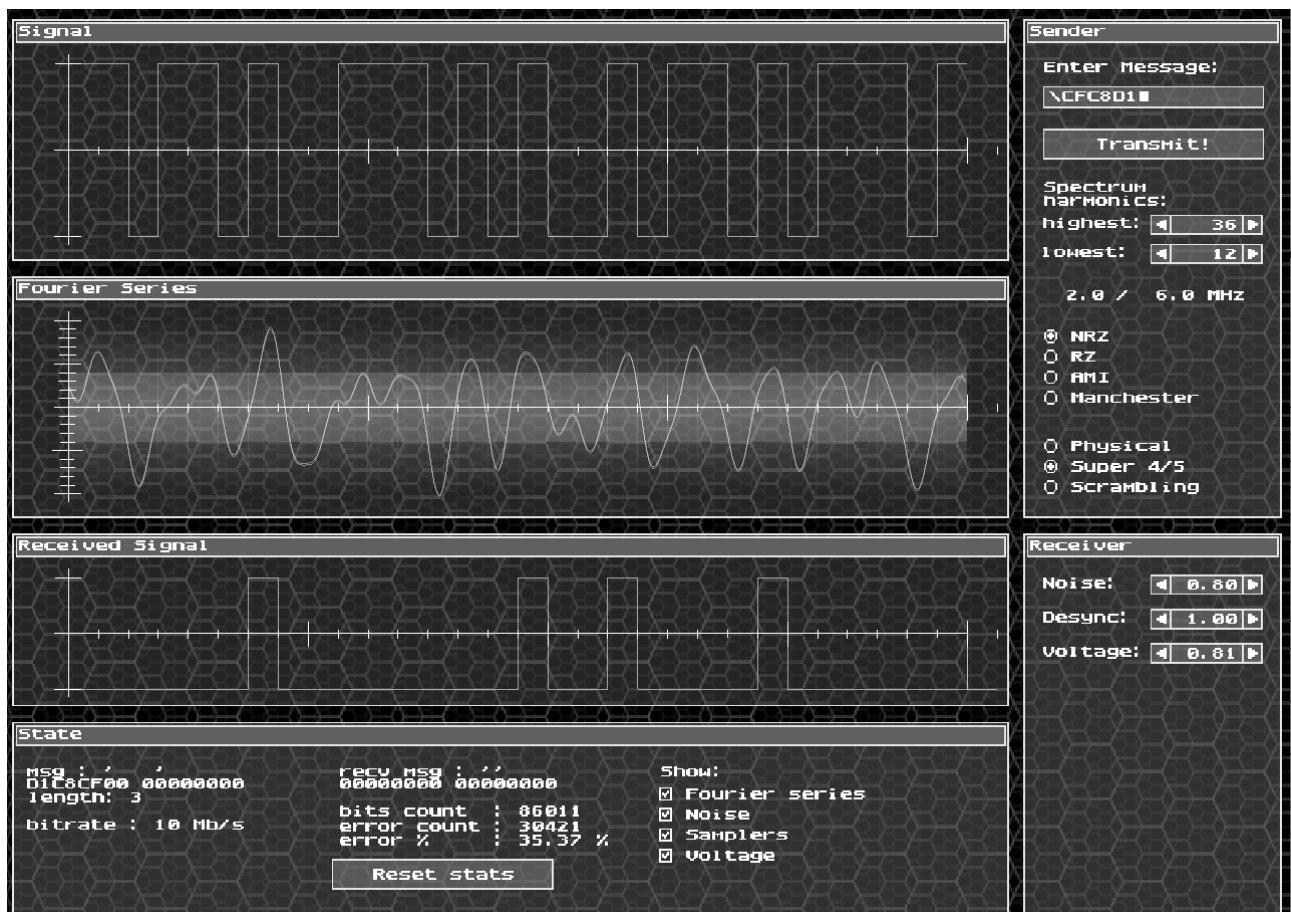
Потенциальный код (NRZ)



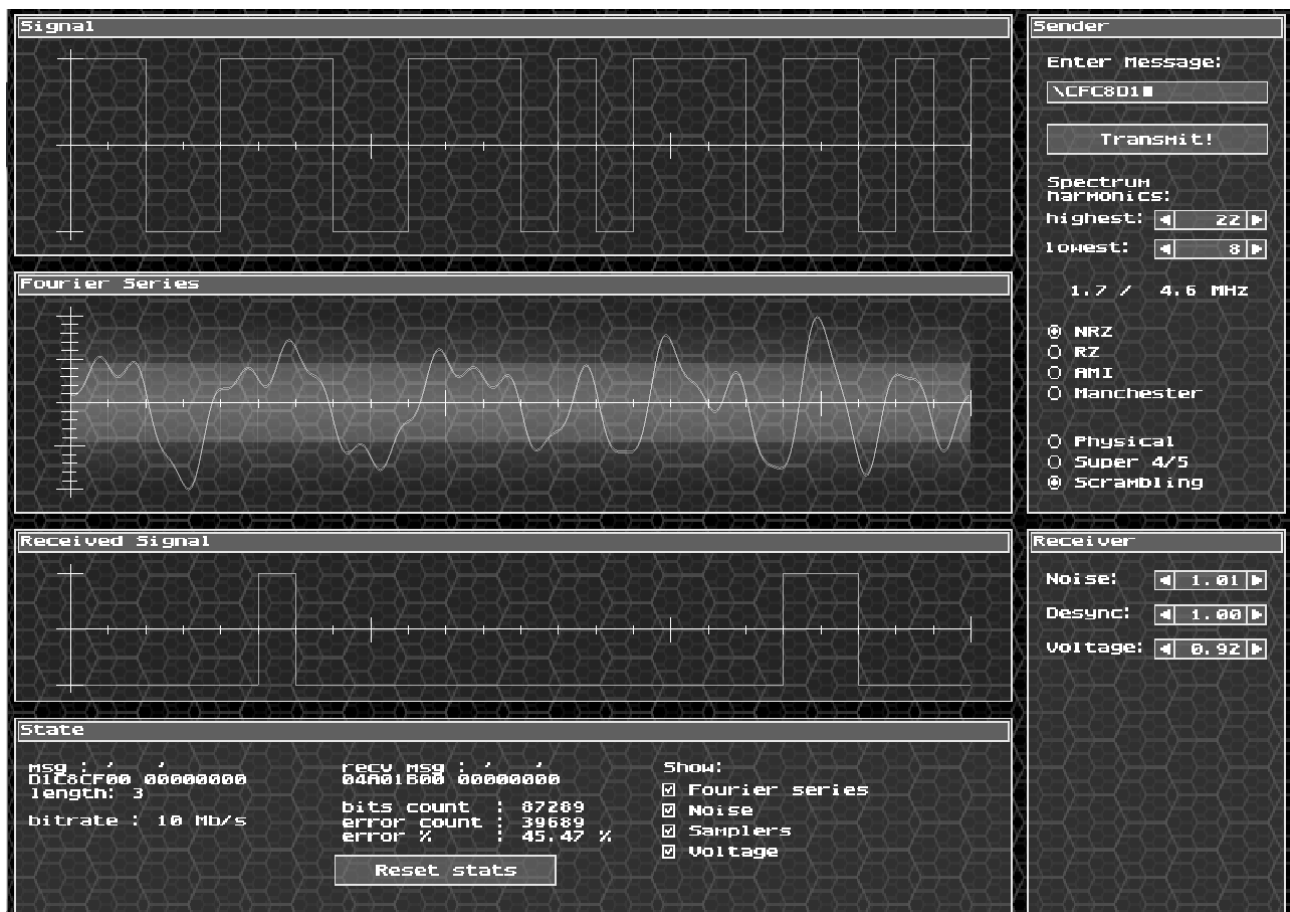
Биполярный импульсный код (RZ)



Манчестерский код



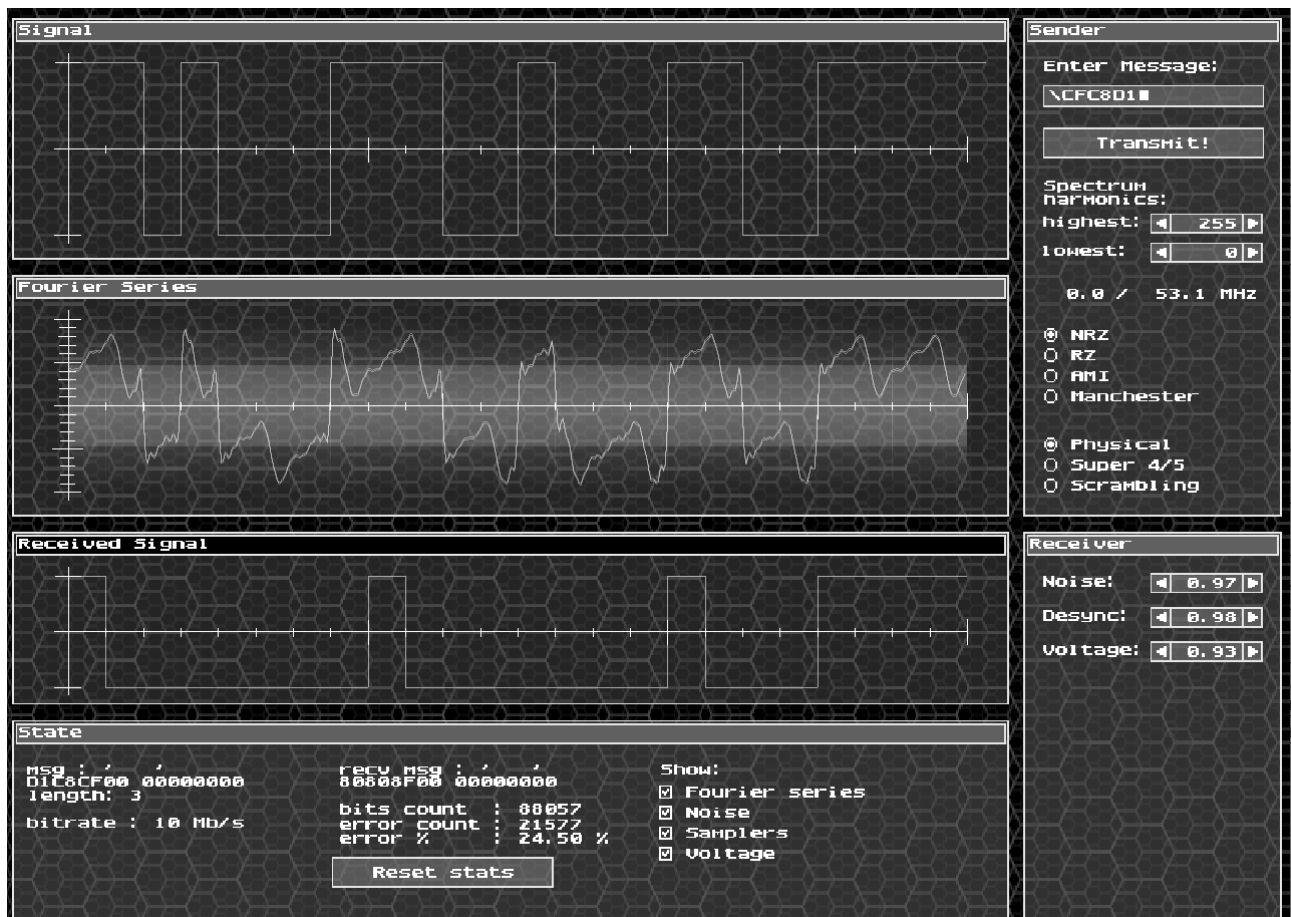
Потенциальный код (избыточное кодирование)



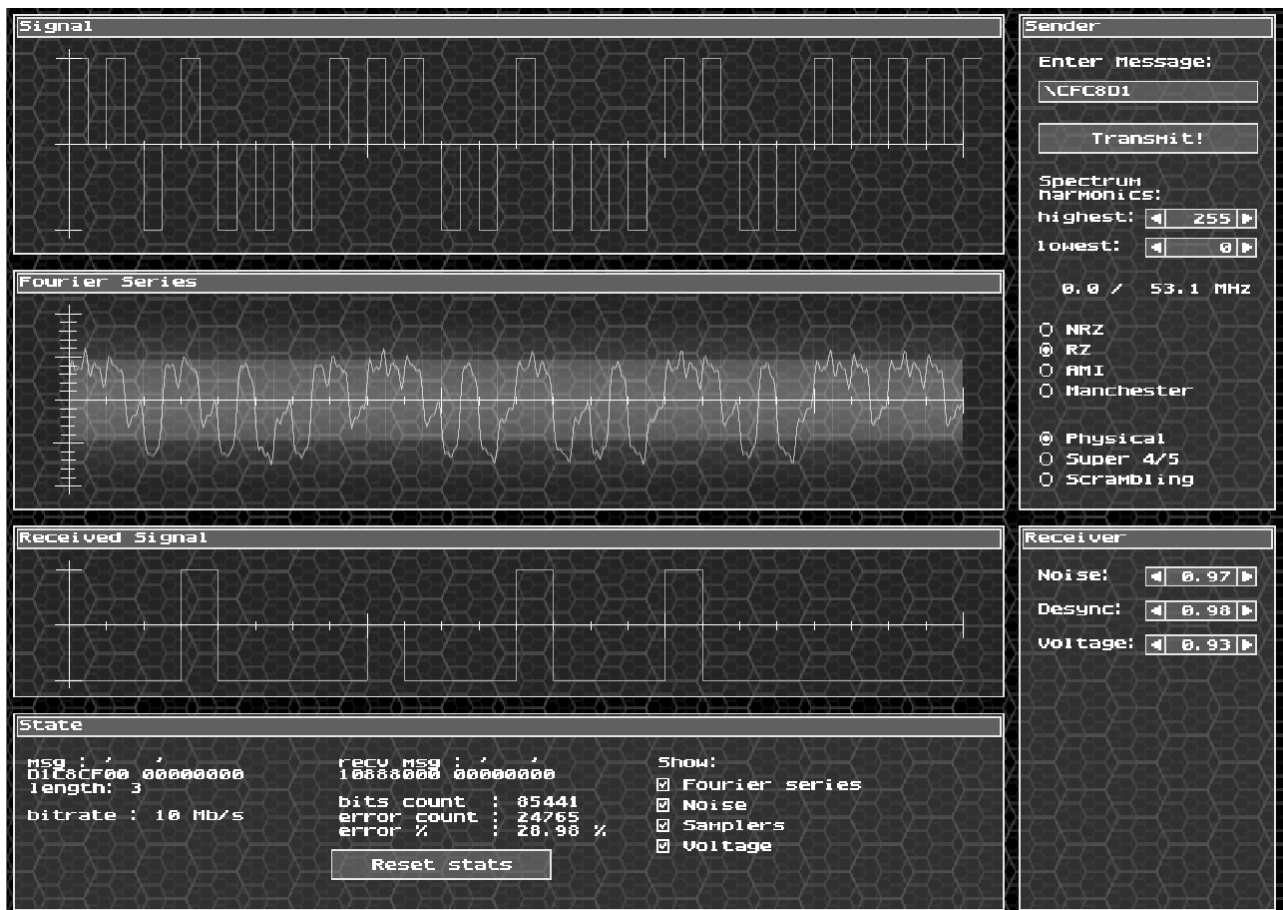
Потенциальный код (скрэмблирование)

Определение требуемой полосы пропускания реального канала связи

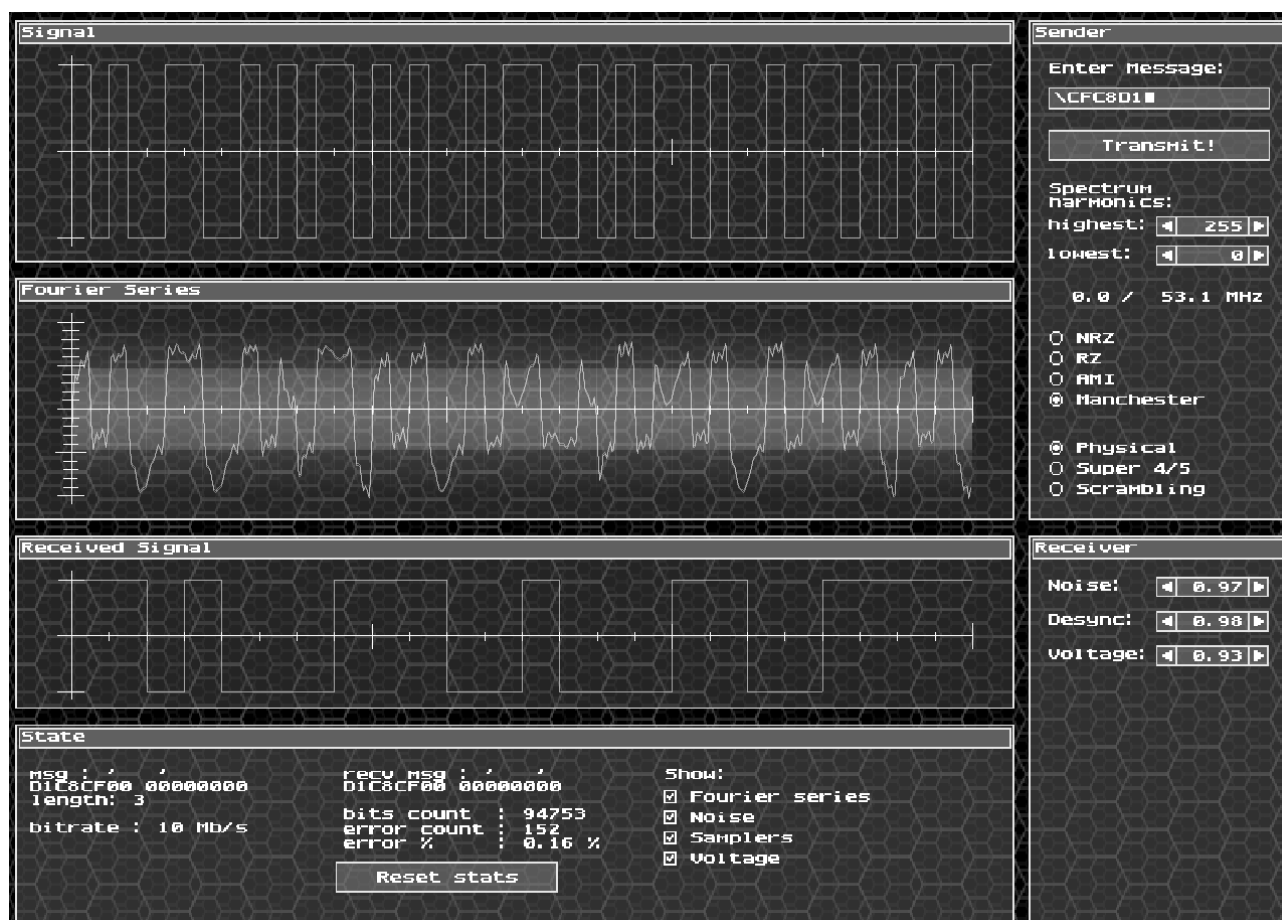
При вычисленных значениях уровня шума, десинхронизации и граничного напряжения при использовании всех тестируемых методов возникают ошибки даже при использовании максимальной полосы пропускания канала связи (номер макс. гармоники 255, мин. гармоники 0). Поэтому в таблице была добавлена строка для указания процента возникающих ошибок.



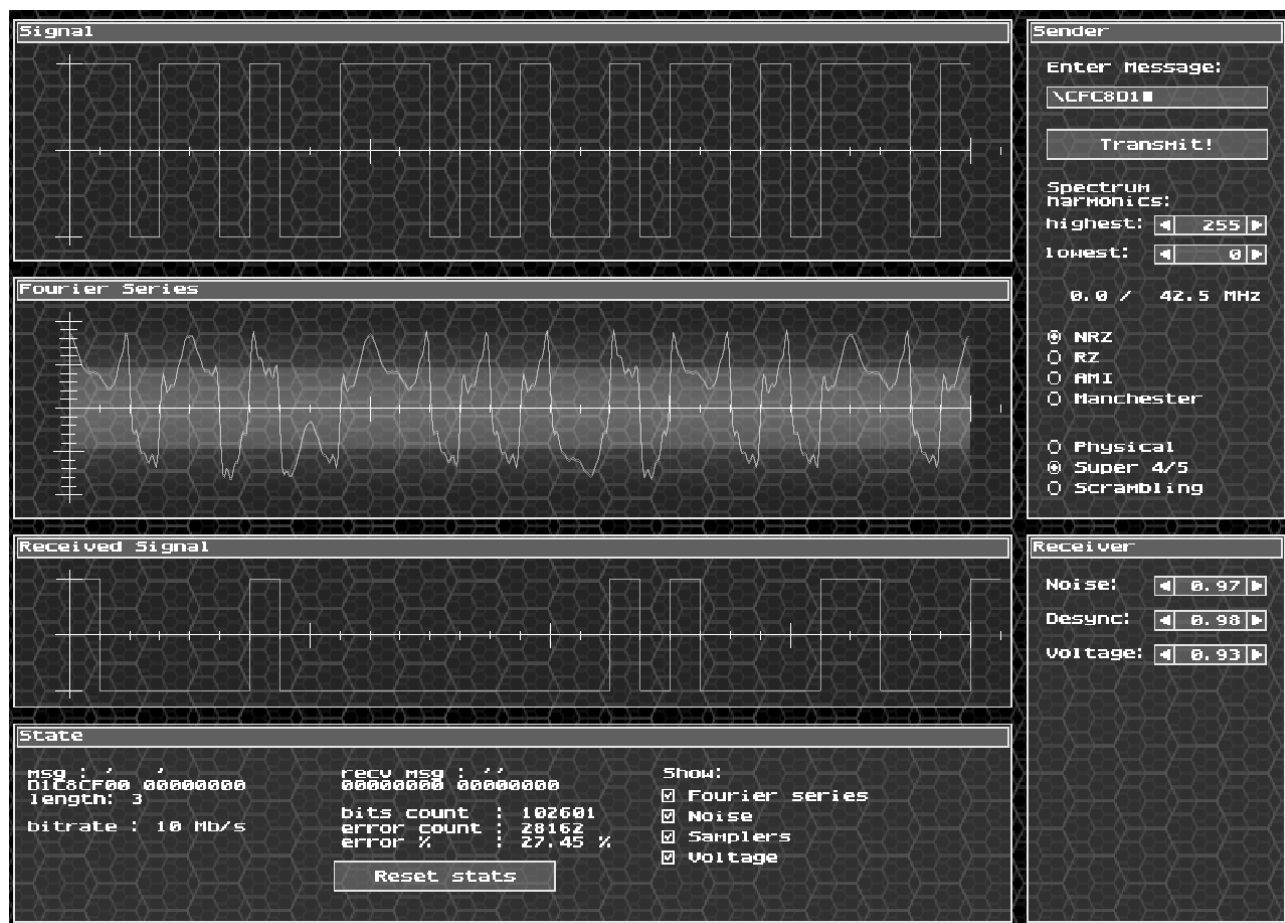
Потенциальный код (NRZ)



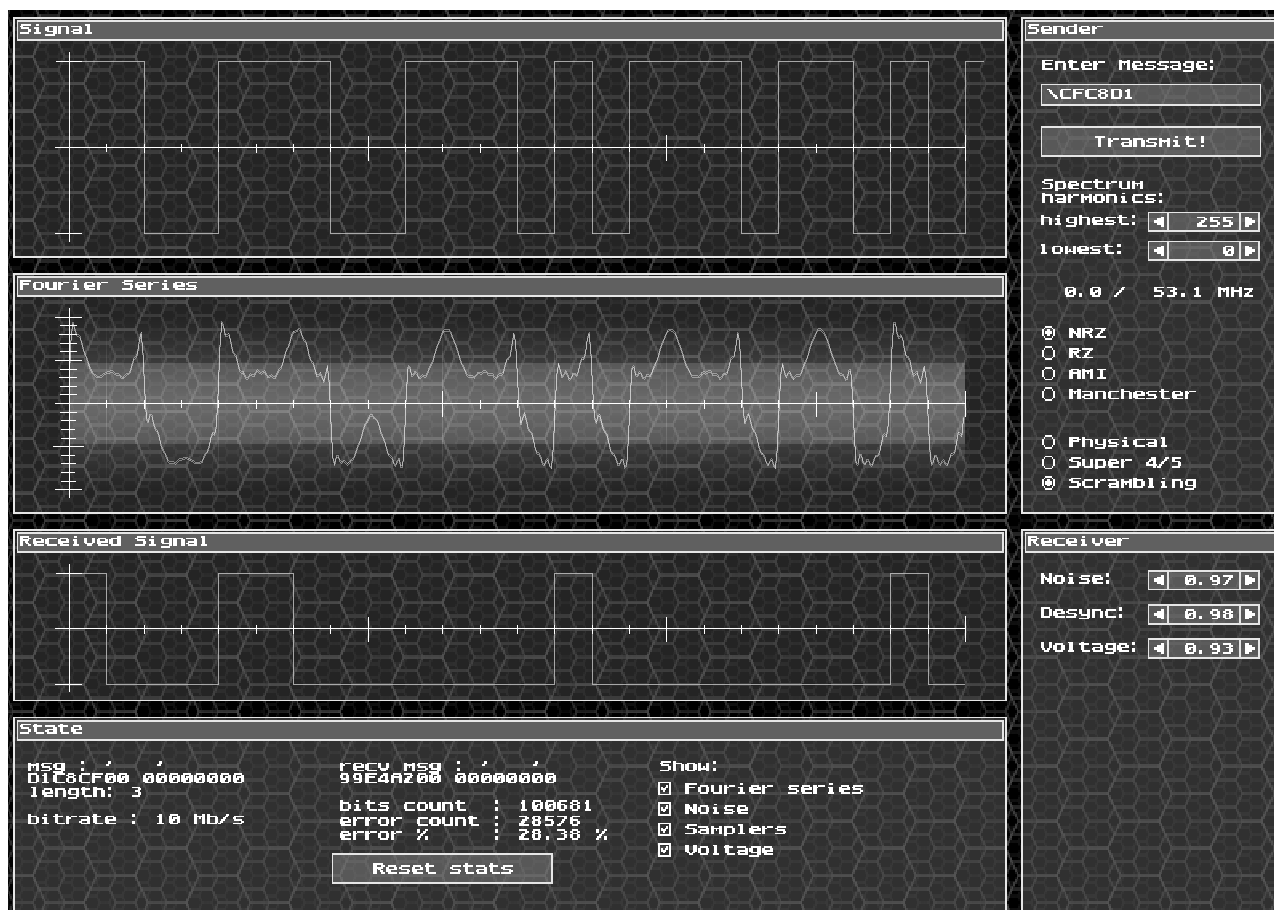
Биполярный импульсный код (RZ)



Манчестерский код



Потенциальный код (избыточное кодирование)



Потенциальный код (скремблирование)

Шестнадцатеричный код сообщения:			Метод кодирования				
			NRZ	RZ	M2	4B/5B	Scramb
Полоса пропускания идеального канала связи	Номера гармоник	min	0	6	8	12	8
		max	14	42	42	36	22
	Частоты, МГц	min	0	1,3	1,7	2,0	1,7
		max	3,1	8,8	8,8	6,0	4,6
Минимальная полоса пропускания идеального канала связи, МГц			3,1	7,5	7,1	4,0	2,9
Уровень шума		max	0,93	0,71	1,43	0,8	1,01
Уровень рассинхронизации		max	1	0,95	0,95	1	1
Уровень граничного напряжения		max	0,93	1	1	0,81	0,92
Процент ошибок при max уровнях и минимальной полосе пропускания КС			33,04	48,96	18,13	35,37	45,47
Уровень шума		ср.	0,97				
Уровень рассинхронизации		ср.	0,98				
Уровень граничного напряжения		ср.	0,93				
Полоса пропускания реального канала связи	Гармоники	min	0	0	0	0	0
		max	255	255	255	255	255
	Частоты, МГц	min	0	0	0	0	0
		max	53,1	53,1	53,1	42,5	53,1
Требуемая полоса пропускания реального канала связи			53,1	53,1	53,1	42,5	53,1
Процент ошибок			24,5	28,98	0,16	27,45	28,38

Анализ полученных результатов и выбор наилучшего способа кодирования исходного сообщения

Исходя из данных в составленной таблице, лучшим методом является Манчестерский код. Он дает меньший процент ошибок чем остальные, при этом обладает большей устойчивостью, то есть сообщение передается без ошибок при больших значениях уровня шума, рассинхронизации и граничного напряжения. Также этот метод не является затратным в реализации.

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены методы физического и логического кодирования, используемые в цифровых сетях передачи данных и также проведено исследование влияния свойств канала связи на качество передачи сигналов при различных методах физического и логического кодирования при помощи использования программы Network Fourier.